

数学物理方程 · 考前背诵手册

范围：陈才生《数学物理方程》第 1–9 章（第 10、11 章不考） 编制：2026.6.24 | 按"必背公式 + 核心结论"组织，便于闭卷默写 原则：只收录真正需要背的内容；推导过程不背，只记结论与公式

目录

- 第 1 章 绪论
- 第 2 章 二阶线性 PDE 的分类与标准型
- 第 3 章 行波法（波动方程初值问题）
- 第 4 章 分离变量法（占比最高 ~28%）
- 第 5 章 Fourier 变换法
- 第 6 章 Laplace 变换法
- 第 7 章 Green 函数与 δ 函数方法
- 第 8 章 极值原理（证唯一性）
- 第 9 章 能量积分法（证唯一性）
- 附：考场易错点速记

第 1 章 绪论

1. 适定性三要素

一个定解问题**适定**，需同时满足：

- 存在性**：解存在
- 唯一性**：解唯一
- 稳定性**：解连续依赖于定解条件（初值/边界微小扰动 $\rightarrow$ 解微小变化）

2. 三类边界条件定义

- 第一类 (Dirichlet)**：边界上给出 u 本身的值
- 第二类 (Neumann)**：边界上给出 u 的外法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$
- 第三类 (Robin)**：给出 u 与 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 的线性组合 $\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n}$

3. 三类典型方程形式

- 波动方程： $u_{tt} = a^2 \Delta u + f$ （双曲型）
- 热传导方程： $u_t = a^2 \Delta u + f$ （抛物型）
- 位势方程： $\Delta u = 0$ （Laplace，椭圆型） / $\Delta u = f$ （Poisson）

第 2 章 二阶线性 PDE 的分类与标准型

1. 判别式与分类

对二阶方程 $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \cdots = 0$ ：

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} \quad \begin{cases} > 0 & \text{双曲型} \\ = 0 & \text{抛物型} \\ < 0 & \text{椭圆型} \end{cases}$$

⚠ a_{12} 是 u_{xy} 系数的一半 (方程里 u_{xy} 项系数为 $2a_{12}$)，常错点。

2. 三类标准型

- 双曲型: $u_{\xi\eta} = \dots$ (或第二标准型 $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = \dots$)
- 抛物型: $u_{\eta\eta} = \dots$ (仅含一个二阶导)
- 椭圆型: $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \dots$

3. 特征方程

$$a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dx dy + a_{22}(dx)^2 = 0$$

4. 化标准型步骤 (8 年必考)

1. 算判别式 Δ ，判类型
2. 解特征方程，得特征线
 - 双曲：两族实特征线 $\rightarrow$ 取 ξ, η
 - 抛物：一族实特征线 $\rightarrow$ 补一个独立变量
 - 椭圆：共轭复特征线 $\rightarrow$ 取实部、虚部作 ξ, η
3. 用链式法则换元，得标准型

5. 常系数进一步简化 (消一阶项)

常系数方程可通过变量代换消去一阶导数项，进一步化为标准型。

第 3 章 行波法 (波动方程初值问题)

1. d'Alembert 公式 (齐次)

$$u(x, t) = \frac{f(x+at) + f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi$$

其中 $u(x, 0) = f(x)$, $u_t(x, 0) = g(x)$ 。

2. 非齐次 d'Alembert (Duhamel 项)

$$u = \underbrace{\frac{f(x+at) + f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi}_{\text{齐次部分}} + \underbrace{\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} h(\xi, \tau) d\xi d\tau}_{\text{非齐次项}}$$

记忆要点：齐次解 + 源项 h 在依赖区间 $\times$ 时间锥上的二重积分，系数 $\frac{1}{2a}$ 。

第 4 章 分离变量法 (占比最高 ~28%)

1. 五步法流程

1. 分离变量 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入齐次方程
2. 导出特征值问题 $X'' + \lambda X = 0$ (结合齐次边界条件)
3. 解特征值问题, 定 λ_n 与 $X_n(x)$
4. 代回时间方程, 解 $T_n(t)$ (波动 $T'' + \lambda a^2 T = 0$; 热 $T' + \lambda a^2 T = 0$)
5. 叠加 $u = \sum T_n X_n$, 用初值 (Fourier 系数公式) 定系数

2. 时间方程 $T_n(t)$ 的解法

分离变量后, 时间部分是常系数 ODE。设特征值 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$, 记 $\omega_n = \frac{an\pi}{L}$ 。

(a) 波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx} \rightarrow T'' + \lambda_n a^2 T = T'' + \omega_n^2 T = 0$

通解:

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$$

(b) 热传导方程 $u_t = a^2 u_{xx} \rightarrow T' + \lambda_n a^2 T = T' + \omega_n^2 T = 0$ (注意这里 $\omega_n^2 = \lambda_n a^2$)

通解 (指数衰减):

$$T_n(t) = C_n e^{-\lambda_n a^2 t} = C_n e^{-\omega_n^2 t}$$

其中 $n = 0$ (Neumann): 波动 $T_0 = A_0 + B_0 t$ (线性), 热方程 $T_0 = C_0$ (常数稳态)。

3. 波动 / 热方程一般解形式 (必背!)

波动方程 (Dirichlet 边界 $u(0, t) = u(L, t) = 0$)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{an\pi t}{L} + B_n \sin \frac{an\pi t}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

由初值 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 定系数:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad B_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^L \psi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

热传导方程 (Dirichlet 边界 $u(0, t) = u(L, t) = 0$)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{an\pi}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

由初值 $u(x, 0) = \varphi(x)$ 定系数:

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

记忆要点: 波动有两套系数 A_n (位移)、 B_n (速度); 热方程只有一套 C_n , 时间项是指数衰减 $e^{-\omega_n^2 t}$ 。

4. Fourier 级数 (分离变量定系数的核心工具)

(a) 周期 2π 的 Fourier 级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

系数公式:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

(b) 区间 $[0, L]$ 上的展开 (按边界类型选基)

边界类型	展开形式	系数公式 ($n \geq 1$)	$n = 0$ 项
正弦级数 (Dirichlet)	$f = \sum b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$	$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f \sin \frac{n\pi x}{L} dx$	无
余弦级数 (Neumann)	$f = \frac{a_0}{2} + \sum a_n \cos \frac{n\pi x}{L}$	$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f \cos \frac{n\pi x}{L} dx$	$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f dx$

5. 边界特征函数表 (含混合边界, 必背!)

记 $k_n = \frac{n\pi}{L}$ 。特征值问题 $X'' + \lambda X = 0$:

两端边界条件	特征值 λ_n	特征函数 $X_n(x)$	n 范围
$X(0) = X(L) = 0$ (D-D)	k_n^2	$\sin k_n x$	$n = 1, 2, \dots$
$X'(0) = X'(L) = 0$ (N-N)	k_n^2	$\cos k_n x$	$n = 0, 1, 2, \dots$
$X(0) = X'(L) = 0$ (D-N)	$\left(\frac{(2n-1)\pi}{2L}\right)^2$	$\sin \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$	$n = 1, 2, \dots$
$X'(0) = X(L) = 0$ (N-D)	$\left(\frac{(2n-1)\pi}{2L}\right)^2$	$\cos \frac{(2n-1)\pi x}{2L}$	$n = 1, 2, \dots$

记忆规律:

- 两端同型 (D-D / N-N) $\rightarrow \lambda = (n\pi/L)^2$; N-N 含 $n = 0$ 。
- 两端异型 (D-N / N-D) $\rightarrow \lambda = ((2n-1)\pi/2L)^2$, 只有奇次半波, 不含 $n = 0$ 。

6. 非齐次方程 —— 特征函数展开法

- 把源项 $f(x, t)$ 按 X_n 展开: $f = \sum f_n(t) X_n(x)$
- 每个模态解 (波动) $T_n'' + \omega_n^2 T_n = f_n(t)$, 用特解 + 齐次解 (常系数 ODE 受迫振动)
- 热方程模态: $T_n' + \omega_n^2 T_n = f_n(t)$, 一阶线性 ODE

7. 非齐次边界 —— 齐次化

- 找稳态函数 $w(x)$ 满足非齐次边界 (通常解 $w'' = 0$ 的线性函数)
- 令 $v = u - w$, 则 v 满足齐次边界的 (可能非齐次) 方程, 再分离变量

8. 极坐标分离变量 (圆域 + 扇形域, 7/8 年必考)

(a) 极坐标 Laplace 算子

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$$

(b) 分离变量 $u = R(r)\Theta(\theta)$

代入 $\Delta u = 0$, 两边乘 $\frac{r^2}{R\Theta}$ 分离:

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda$$

得两个 ODE:

- 角向方程: $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$ (边界/周期条件定 λ)
- 径向方程 (Euler 方程): $r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0$

(c) 完整圆盘 ($0 \leq \theta < 2\pi$) —— 周期条件

- 角向: 自然周期条件 $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta) \rightarrow \lambda_n = n^2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)
 - $n = 0$: $\Theta_0 = 1$
 - $n \geq 1$: $\Theta_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta$
- 径向 Euler 方程 $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$, 设 $R = r^m$ 得 $m = \pm n$:
 - $n = 0$: $R = C_0 + D_0 \ln r$
 - $n \geq 1$: $R = C_n r^n + D_n r^{-n}$
- 圆内有界 ($r = 0$ 在域内) $\rightarrow$ 舍 $\ln r$ 与 r^{-n} , 取 r^n

圆内调和函数一般形式 (核心结论):

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

边界 $u(R, \theta) = f(\theta)$ 代入, 得 Fourier 系数:

$$a_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta, \quad b_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta$$

$$(a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta, \text{ 即 } R^n \text{ 在 } n=0 \text{ 时为 } 1.)$$

(d) Poisson 方程 $\Delta u = f$ —— 特解 + 调和函数

- 找特解 u_p 满足 $\Delta u_p = f$ (不管边界), 令 $v = u - u_p \rightarrow \Delta v = 0$ 调和
- 构造特解的核心公式:

$$\Delta(r^k \cos m\theta) = (k^2 - m^2) r^{k-2} \cos m\theta \quad (\sin \text{ 同理})$$

- 由源项形式反推 k, m , 凑出 u_p 。常用特解:

源项 f	特解 u_p	验证
常数 C	$\frac{C}{4}r^2$	$\Delta(r^2) = 4$
r^2	$\frac{r^4}{16}$	$\Delta(r^4) = 16r^2$
$r^k \cos m\theta \ ((k+2)^2 \neq m^2)$	$\frac{r^{k+2}}{(k+2)^2 - m^2} \cos m\theta$	凑公式

⚠ 若 $(k+2)^2 = m^2$ (即源项本身是调和函数 $\Delta = 0$)，需换用 $r^{k+2} \ln r$ 形式的特解。

(e) 扇形域 ($0 < \theta < \alpha$) —— 两端边界条件

扇形域没有周期条件，改用径向边 $\theta = 0, \theta = \alpha$ 上的边界条件定角向特征值。

典型边界 $\Theta(0) = 0, \Theta'(\alpha) = 0$: 设 $\lambda = \mu^2, \Theta = A \cos \mu\theta + B \sin \mu\theta$, 由 $\Theta(0) = 0 \Rightarrow A = 0, \Theta'(\alpha) = 0 \Rightarrow \cos \mu\alpha = 0$:

$$\mu_n = \frac{(2n-1)\pi}{2\alpha}, \quad \lambda_n = \mu_n^2, \quad \Theta_n(\theta) = \sin \mu_n \theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

四种边界组合的特征值 (必背表):

角向边界条件	μ_n	特征函数
$\Theta(0) = 0, \Theta(\alpha) = 0$ (D-D)	$\frac{n\pi}{\alpha}$	$\sin \mu_n \theta$
$\Theta'(0) = 0, \Theta'(\alpha) = 0$ (N-N)	$\frac{n\pi}{\alpha}$ (含 $n = 0$)	$\cos \mu_n \theta$
$\Theta(0) = 0, \Theta'(\alpha) = 0$ (D-N)	$\frac{(2n-1)\pi}{2\alpha}$	$\sin \mu_n \theta$
$\Theta'(0) = 0, \Theta(\alpha) = 0$ (N-D)	$\frac{(2n-1)\pi}{2\alpha}$	$\cos \mu_n \theta$

与直角坐标完全同构：同型 $\rightarrow n\pi/\alpha$ (N-N含0)，异型 $\rightarrow$ 奇次半波 $(2n-1)\pi/(2\alpha)$ 。

径向方程变为 $r^2 R'' + rR' - \mu_n^2 R = 0$, 解 $R_n = r^{\mu_n}$ (圆内有界, 舍 $r^{-\mu_n}$)。一般解:

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^{\mu_n} \Theta_n(\theta)$$

常见扇形角度的 μ_n ($\alpha = \pi/4, \pi/2, \pi$) 速查:

α	μ_n	Θ_n
$\pi/4$	$2(2n-1)$	$\sin[2(2n-1)\theta]$
$\pi/2$	$(2n-1)$	$\sin[(2n-1)\theta]$ (D-N型)
π	$\frac{2n-1}{2}$	$\sin \frac{(2n-1)\theta}{2}$

(f) 圆外问题

圆外 ($r > R$, 含无穷远有界) $\rightarrow$ 舍 r^n (无穷远发散), 取 r^{-n} ; $n = 0$ 舍 $\ln r$ (若无穷远要求有界)。与圆内恰好相反。

直角坐标 vs 极坐标核心区别：直角坐标在初始时刻展开初值；极坐标在边界 $r = R$ 展开边界值。

第 5 章 Fourier 变换法

1. 定义与反演

$$F(\lambda) = \mathcal{F}[f(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt$$
$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\lambda)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda$$

2. 基本性质（列全）

性质	公式
线性	$\mathcal{F}[c_1 f + c_2 g] = c_1 F + c_2 G$
相似（伸缩）	$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{ a } F\left(\frac{\lambda}{a}\right)$
微分（对原函数）	$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\lambda)^n F(\lambda)$
乘多项式（象函数微分）	$\mathcal{F}[t^n f(t)] = i^n F^{(n)}(\lambda)$
位移（象原）	$\mathcal{F}[f(t - a)] = e^{-i\lambda a} F(\lambda)$
频移（象函数）	$\mathcal{F}[e^{i\lambda_0 t} f(t)] = F(\lambda - \lambda_0)$
对称性	$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\lambda)$
积分	$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^x f(t) dt\right] = \frac{F(\lambda)}{i\lambda}$

3. 卷积定理（核心！）

- 卷积定义: $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - t)g(t) dt$
- 卷积满足交换、结合、分配律
- 定理:

$$\mathcal{F}[f * g] = F(\lambda) G(\lambda) \qquad \mathcal{F}^{-1}[F G] = \frac{1}{2\pi} (f * g)$$

4. 常用变换（必记）

$$\mathcal{F}[e^{-bx^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{b}} e^{-\lambda^2/(4b)} \quad (b > 0)$$

高斯 → 高斯，热方程基本解的核心。

热传导方程基本解（高斯核）：

$$\mathcal{F}^{-1}\left[e^{-a^2\lambda^2t}\right] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2t}\right)$$

5. 正弦 / 余弦变换（半无界问题）

边界	变换	适用
$u(0,t) = 0$ (Dirichlet)	正弦 $F_s = \int_0^\infty f \sin \lambda t \, dt$	半无界，端点值给定
$u_x(0,t) = 0$ (Neumann)	余弦 $F_c = \int_0^\infty f \cos \lambda t \, dt$	半无界，端点导数给定

6. 解题模板（5 步）

对空间变量 x 作变换 → PDE 降为 t 的 ODE → 变换初值 → 解 ODE 得 $U(\lambda, t)$ → 逆变换（用卷积定理）得 $u(x, t)$ 。

7. 两类经典解（结论）

- 热方程 Cauchy 问题解：

$$u(x,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi$$

- 上半平面 Laplace（Dirichlet）—— **Poisson** 积分公式：

$$u(x,y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\xi)}{(x-\xi)^2 + y^2} d\xi$$

第 6 章 Laplace 变换法

1. 定义

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt \qquad f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s) e^{st} ds$$

存在条件： f 分段连续 + 指数级增长 $|f(t)| \leq Me^{at}$ 。

2. 基本变换表（必背！）

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
$\sin bt$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
$\cos bt$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
$e^{at} \cos bt$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + b^2}$
$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s - a)^2 + b^2}$

3. 基本性质 (列全)

性质	公式
线性	$\mathcal{L}[c_1 f + c_2 g] = c_1 F + c_2 G$
微分 (最重要)	$\mathcal{L}[f^{(n)}] = s^n F - s^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
积分	$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{F(s)}{s^n} \right] = n \text{ 重积分}$
乘多项式 (象函数微分)	$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$ ⚠️ 负号
第一位移 (象函数位移)	$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s - a)$
第二位移 (延迟)	$\mathcal{L}^{-1}[e^{-as} F(s)] = H(t - a) f(t - a)$
象函数积分	$\mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t} \right] = \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$
终值 / 初值	$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

⚠️ 乘 t 性质有负号: $\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$, 常错点。 $H(t - a) = \begin{cases} 0, t < a \\ 1, t \geq a \end{cases}$ 为 Heaviside 阶跃函数。

4. 卷积定理

- 卷积定义 (积分限 **0** 到 **t**, 与 Fourier 不同!):

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau$$

- 定理: $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$

5. 逆变换技巧

- 部分分式分解 → 查表
- 含 e^{-as} → 延迟性质
- 含 t^n → 乘多项式性质
- 含 $s - a$ → 位移性质

6. 解题模板 (5 步)

对时间 t 作变换 $\rightarrow$ PDE 降为 x 的 ODE $\rightarrow$ 变换边界条件 $\rightarrow$ 解 ODE 边值问题得 $U(x, s) \rightarrow$ 逆变换 (部分分式/卷积) 得 $u(x, t)$ 。

第 7 章 Green 函数与 δ 函数方法

1. δ 函数

- 定义: $\delta(x - x_0) = 0 \ (x \neq x_0), \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) dx = 1$
- 筛选性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$

2. Green 公式

设 u, v 在区域 Ω 内二阶连续可微, 记 $\Delta = \nabla \cdot \nabla$:

- 第一公式:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \oint_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

(由分部积分/Gauss 公式推出, 是核心工具。)

3. 调和函数基本积分公式

$$u(M_0) = \oint_{\partial \Omega} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{r} \right] dS \quad / \quad 4\pi$$

用 Green 函数表示: 区域内任一点的 u 由边界值与边界法向导数决定。

4. Green 函数定义与对称性

- $G(M, M_0)$ 满足 $\Delta G = -\delta(M - M_0)$, 齐次边界
- 对称性: $G(M, M_0) = G(M_0, M)$

5. Neumann 可解条件 (填空高频)

对 Neumann 问题 $\Delta u = f, \frac{\partial u}{\partial n} = g$, 可解的必要条件:

$$\oint_{\partial \Omega} g dS = \int_{\Omega} f dV$$

(齐次 $f = 0$ 时即边界法向导数积分为 0。)

第 8 章 极值原理 (证唯一性)

1. 热方程极值原理

热传导方程 $u_t = a^2 \Delta u$ 的解, 其最大值和最小值都在抛物边界 (初始时刻 + 空间边界) 上达到。

2. 椭圆 (调和) 极值原理

调和函数 $\Delta u = 0$ 若在区域内不为常数，则其最大、最小值只能在边界上达到。

3. 用极值原理证唯一性 / 稳定性

- 设两个解 u_1, u_2 ，令 $v = u_1 - u_2$
- v 满足齐次方程 + 齐次边界 $\rightarrow$ 由极值原理 $v \equiv 0 \rightarrow u_1 = u_2$
- 同理证稳定性（解连续依赖边界数据）

Robin 边界：需结合极值原理 + 边界条件反推，技巧性较强。

第 9 章 能量积分法（证唯一性）

1. 能量定义

- 波动方程：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u_t^2 + a^2 |\nabla u|^2) dV$$

- 热方程（更简单）：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} u^2 dV$$

2. 证唯一性三步模板（必背！）

1. 设差函数 $v = u_1 - u_2 \rightarrow v$ 满足齐次方程 + 齐次初值 + 齐次边界
2. 构造能量 $E(t)$ ，对 t 求导，利用方程 + Green 公式化简 $\rightarrow$ 得 $\frac{dE}{dt} \leq 0$ （波动需处理边界项）
3. 由初值为零 $E(0) = 0 + E(t)$ 非负递减 $\rightarrow E(t) \equiv 0 \rightarrow v \equiv 0 \rightarrow$ 唯一性得证

3. Robin 边界修正能量（常考！波动专用）

只波动方程需要加修正项；热方程 Robin 不用加（见下）。

通用法则：认出 σ ，系数就是 $\frac{a^2 \sigma}{2}$

把 Robin 边界整理成外法向形式 $\frac{\partial v}{\partial n} = -\sigma v$ ，则修正能量为：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (v_t^2 + a^2 |\nabla v|^2) dV + \frac{a^2 \sigma}{2} \int_{\partial \Omega} v^2 dS, \quad E'(t) = 0$$

修正项求导生出 $\propto \int v v_t$ ，与体能量求导生出的同型边界项恰好抵消 $\rightarrow E'(t) = 0$ 。

各情形 σ 速查（认 σ ，别死记字母组合）

边界条件写法	$\partial_n v = -\sigma v$ 中的 σ	修正项系数
2D: $v + \beta \partial_n v = 0$	$\sigma = \frac{1}{\beta}$	$\frac{a^2}{2\beta}$

边界条件写法	$\partial_n v = -\sigma v$ 中的 σ	修正项系数
1D: $-\alpha v_x + \beta v = 0$ (@ $x = 0$, 外法向为 $-x$)	$\sigma = \frac{\beta}{\alpha}$	$\frac{\beta a^2}{2\alpha}$
1D: $-v_x + \alpha v = 0$ (即上式 $\alpha = 1, \beta = \alpha$)	$\sigma = \alpha$	$\frac{\alpha a^2}{2}$

一维退化：边界积分 $\rightarrow$ 端点求和

一维区域 $[0, L]$ 的边界是两点 $\{0, L\}$ ，故 $\int_{\partial\Omega} v^2 ds \rightarrow v^2(L) + v^2(0)$ 。例 $(-\alpha v_x + \beta v = 0$ 型)：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (v_t^2 + a^2 v_x^2) dx + \frac{\beta a^2}{2\alpha} [v^2(L) + v^2(0)]$$

⚠ 分母是 α 不是 β (2023 真题即此式，系数 $\frac{\beta a^2}{2\alpha}$)。把 2D 的 $\frac{a^2}{2\beta}$ 抄到 1D 是常见错误。

热方程 Robin —— 不加修正项

热能量 $E = \frac{1}{2} \int v^2$ ，求导生 $v v_x$ 型边界项，代入 Robin 后直接变 $-\sigma a^2 \int v^2 \leq 0$ ，与体部分 $-a^2 \int |\nabla v|^2 \leq 0$ 同号叠加， $E'(t) \leq 0$ 直接成立，**无需修正项**。区别根源：波动能量含 v_t^2 (生 $v v_t$ 不定号，需抵消)；热能量含 v^2 (生 $v v_x$ ，换 Robin 后定号)。

附：考场易错点速记

#	易错点
1	a_{12} 是 u_{xy} 系数的一半
2	Neumann 边界特征函数含 $n = 0$ 常数项
3	圆内有限解舍去 r^{-n} 与 $\ln r$
4	Laplace 乘 t 性质有负号: $\mathcal{L}[tf] = -F'(s)$
5	Fourier 卷积积分限 $(-\infty, +\infty)$ ，Laplace 卷积积分限 $(0, t)$
6	Fourier 卷积定理逆变换前有 $\frac{1}{2\pi}$
7	波动 Robin 必须加修正项 $\frac{a^2\sigma}{2} \int v^2$ ；认 σ ($\partial_n v = -\sigma v$)，1D 退化为端点求和。 热方程 Robin 不加
8	非齐次边界先齐次化再分离变量
9	Neumann 问题可解条件: $\oint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{\Omega} f dV$
10	d'Alembert 非齐次项系数 $\frac{1}{2a}$ ，积分区域是依赖区间

复习重心：第 2、4、5、6、8、9 章占 70%+ 分数。第 3、7 章记结论与填空级公式即可。